

Test de Convergencia

Tipo de integral impropia	Forma general	Converge si...	Diverge si...
Integral en infinito	$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$	$p > 1$	$p \leq 1$
Integral cerca de 0	$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$	$p < 1$	$p \geq 1$

Table 1: Criterio p de convergencia para integrales impropias

Teorema 1. Suponga que la integral impropia $\int_a^\infty |f(x)| dx$ es convergente. Entonces la integral $\int_a^\infty f(x) dx$ también lo es.

Observación 1. El teorema anterior también es válido cuando el intervalo de integración es $] -\infty, b]$ y $] -\infty, \infty[$.

Observación 2. Existen casos en los cuales $\int_a^\infty |f(x)| dx$ es divergente, pero $\int_a^\infty f(x) dx$ es convergente, por ejemplo, $\int_0^\infty \frac{|\sin x|}{x} dx$ diverge y $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ converge (Revise la pág.183 del Libro Integración y Series de Carlos Martinez).

Teorema 2. Suponga que $f, g : [a, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ son dos funciones Riemann integrables en todo intervalo de la forma $[a, b]$ y tales que $0 \leq f(x) \leq g(x)$, $\forall x \in [a, \infty[$. Si la integral $\int_a^\infty g(x) dx$ es convergente, entonces la integral $\int_a^\infty f(x) dx$ también lo es. Además,

$$0 \leq \int_a^\infty f(x) dx \leq \int_a^\infty g(x) dx$$

Recíprocamente, si la integral $\int_a^\infty f(x) dx$ diverge, entonces la integral $\int_a^\infty g(x) dx$ también diverge.

Ejemplos. Estudie la convergencia de las integrales

1. $\int_0^\infty e^{-x^2} dx.$

2. $\int_1^\infty \frac{1 + e^{-x}}{x} dx.$

3. $\int_\pi^\infty \frac{\cos x}{(x^3 + a^2)^{5/3}} dx, \text{ con } a \in \mathbb{R}.$

Solución:

1. Converge

2. Diverge

3. Converge

Teorema 3. Sean $f, g : [a, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones no negativas y Riemann integrables en todo intervalo de la forma $[a, b]$. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = c > 0$, entonces las integrales $\int_a^\infty f(x) dx$ y $\int_a^\infty g(x) dx$ convergen o divergen simultáneamente.

Ejemplo 1. Estudie la convergencia de la integral $\int_2^\infty \frac{x^3 + 5x^2 - 1}{2x^6 - x^3} dx.$

Solución: Compare con $g(x) = \frac{1}{x^3}.$

Ejemplo 2. Estudie la convergencia de la integral $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) dx.$

Solución: Compare con $g(x) = \ln x.$

Ejemplo 3. Estudie la convergencia de la integral $\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{x} + x^2} dx.$